

Příklad 1

Zadání

1.1 Uvažujme obecné operátory $\hat{A}$ a $\hat{B}$, pro které platí $[\hat{A}, \hat{B}] = 1$. Čemu je roven výraz $[\hat{A}, \hat{B}^2]$? Postupujte tak, že komutátor rozepíšete na $\hat{A}\hat{B}^2 - \hat{B}^2\hat{A}$ a přičtete a odečtete člen, který vám umožní přepsat výraz s pomocí $[\hat{A}, \hat{B}]$.

Řešení

1.1

$$\begin{aligned} [\hat{A}, \hat{B}^2] &= \hat{A}\hat{B}^2 - \hat{B}^2\hat{A} = \hat{A}\hat{B}^2 - \hat{B}\hat{A}\hat{B} + \hat{B}\hat{A}\hat{B} - \hat{B}^2\hat{A} = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})\hat{B} + \hat{B}(\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}) \\ &= [\hat{A}, \hat{B}]\hat{B} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{B} + \hat{B} = 2\hat{B} \end{aligned}$$

Výsledek

$$[\hat{A}, \hat{B}^2] = 2\hat{B}$$

Příklad 2

Zadání

2.1 Uvažujme operátory $\hat{A}$, $\hat{B}$ a $\hat{C}$, čemu je rovno $[\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}]$? Pouze rozepište komutátor a upravte. Výsledkem by měly být dva komutátory. Operátory jsou obecné, žádný komutátor neznáme.

Řešení

2.1

$$\begin{aligned} [\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}] &= (\hat{A} + \hat{B})\hat{C} - \hat{C}(\hat{A} + \hat{B}) = \hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{C} - \hat{C}\hat{A} - \hat{C}\hat{B} \\ &= \hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A} + \hat{B}\hat{C} - \hat{C}\hat{B} = [\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{B}, \hat{C}] \end{aligned}$$

Výsledek

$$[\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}] = [\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{B}, \hat{C}]$$

Příklad 3

Zadání

Nyní uvažujme $\hat{A} = \hat{x}$, $\hat{B} = \frac{\hat{d}}{dx}$, $\hat{C} = \hat{x}^2$.

3.1 Ve výrazu $[\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}]$ dosaďte za operátory, komutátor rozepište a proveďte akci na testovací funkci $f(x) = x$.

3.2 Nyní opět za operátory dosaďte a komutátor rozepište, ale vniklý výraz upravte pomocí $\frac{\hat{d}}{dx}\hat{x} = \hat{x}\frac{\hat{d}}{dx} + 1$ tak, aby se všechny operátory derivace dostaly napravo. Vzniklý operátor použijte na $f(x) = x$ a ověřte shodu s předešlým problémem.

Řešení

3.1

$$\begin{aligned} [\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}]f(x) &= \left[\hat{x} + \frac{\hat{d}}{dx}, \hat{x}^2 \right] x = \left[\left(\hat{x} + \frac{\hat{d}}{dx} \right) \hat{x}^2 - \hat{x}^2 \left(\hat{x} + \frac{\hat{d}}{dx} \right) \right] x \\ &= \left[\hat{x}^3 + \frac{\hat{d}}{dx} \hat{x}^2 - \hat{x}^3 - \hat{x}^2 \frac{\hat{d}}{dx} \right] x = \frac{d}{dx} x^3 - x^2 \frac{d}{dx} x = 3x^2 - x^2 = 2x^2 \end{aligned}$$

3.2

$$\begin{aligned} [\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}] &= \left[\hat{x} + \frac{\hat{d}}{dx}, \hat{x}^2 \right] = \left(\hat{x} + \frac{\hat{d}}{dx} \right) \hat{x}^2 - \hat{x}^2 \left(\hat{x} + \frac{\hat{d}}{dx} \right) = \hat{x}^3 + \frac{\hat{d}}{dx} \hat{x}^2 - \hat{x}^3 - \hat{x}^2 \frac{\hat{d}}{dx} \\ &= \left(\frac{\hat{d}}{dx} \hat{x} \right) \hat{x} - \hat{x}^2 \frac{\hat{d}}{dx} = \left(\hat{x} \frac{\hat{d}}{dx} + 1 \right) \hat{x} - \hat{x}^2 \frac{\hat{d}}{dx} = \hat{x} \left(\frac{\hat{d}}{dx} \hat{x} \right) + \hat{x} - \hat{x}^2 \frac{\hat{d}}{dx} \\ &= \hat{x} \left(\hat{x} \frac{\hat{d}}{dx} + 1 \right) + \hat{x} - \hat{x}^2 \frac{\hat{d}}{dx} = \hat{x}^2 \frac{\hat{d}}{dx} + \hat{x} + \hat{x} - \hat{x}^2 \frac{\hat{d}}{dx} = 2\hat{x} \end{aligned}$$

$$[\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}]f(x) = (2\hat{x})x = 2x^2$$

Výsledek

$$[\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}] = 2\hat{x} \qquad [\hat{A} + \hat{B}, \hat{C}]f(x) = 2x^2$$